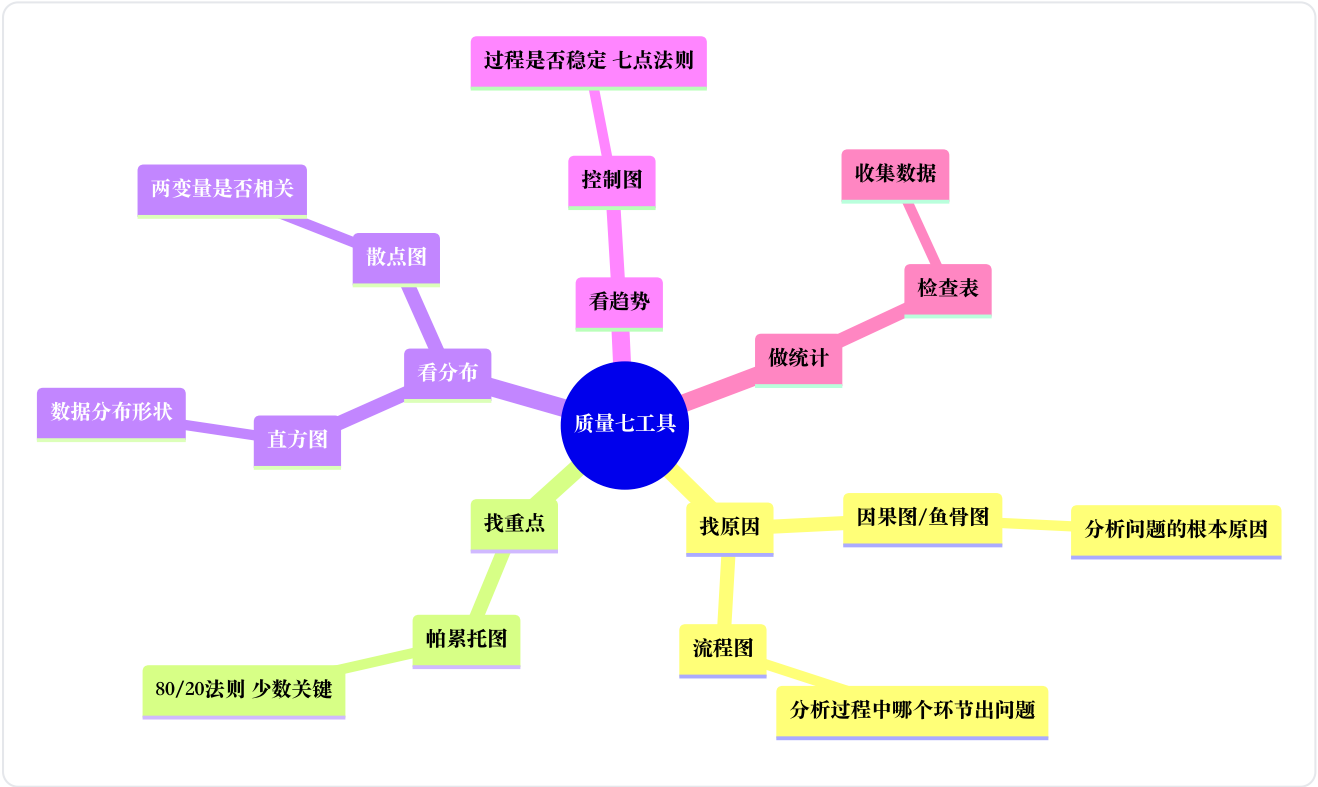


T-QUAL-002 | 质量管理七工具、新七工具与质量问题分析

本专题用于学习"项目质量管理"中的核心工具内容：质量七工具（因果图/流程图/检查表/帕累托图/直方图/控制图/散点图）、新七工具简介、控制图的判定规则（七点法则）、质量工具的选择场景。它们不是可背可不背的冷门知识，而是围绕一个核心问题展开：在质量管理中，什么时候用什么工具来分析问题、发现问题、展示问题、改进过程？

先看这个专题的主线

质量管理七工具是选择题的高频考点——不是考你"会用"，而是"能区分"。题目通常给你一个场景描述（如"项目理想想看哪些缺陷最严重"），让你选出正确的工具。考的是工具与场景的匹配。



七工具逐一精讲

1. 因果图（鱼骨图/石川图）

用途：找问题的根本原因。将问题（鱼头）和可能的原因（鱼骨）用图形连接。常用于质量问题的根本原因分析。

考试场景：团队在分析“为什么 bug 增多”→ 画因果图，从人员、方法、工具、环境几个维度找原因。

2. 流程图

用途：分析过程中哪个环节可能出问题。显示输入→过程步骤→输出的顺序关系。

考试场景：想了解变更请求在组织里经过哪些环节 → 画流程图。

3. 检查表（核查表）

用途：收集数据。用标准化的表格记录观测数据。是所有质量分析的数据基础。

考试场景：测试人员记录每种 bug 出现的次数 → 用检查表。

4. 帕累托图

用途：找出“关键的少数”。80/20 法则——80%的问题由 20% 的原因造成。将原因按发生频率从高到低排列并叠加累计百分比线。

[考试特征] 帕累托图 = 柱状图（频率降序）+ 折线（累计百分比）。常用于排序缺陷类型、投诉原因等。题目出现“哪种缺陷最多、哪些是最主要的”→ 帕累托图。

5. 直方图

用途：展示数据的分布形状。将连续数据分成若干区间，显示每个区间中有多少数据点。可以判断是否符合正态分布、是否偏斜。

考试场景：展示一批零件尺寸的分布是否在规格范围内 → 用直方图。注意与帕累托图的区别：直方图按数值区间分组，帕累托图按类别排序。

6. 控制图

用途：判断过程是否稳定。显示随时间变化的数据点，加上中心线、上控制限（UCL）和下控制限（LCL）。

[高频考点 | 七点法则] 连续七个数据点出现在中心线的同一侧，即使没有超出控制限，也说明过程出现了异常变化，需要调查。

考试场景："连续 7 天每天缺陷数都在平均值以上"→ 即使不超控制限，也说明过程失控了→ 属于控制图的判断规则。

7. 散点图

用途：判断两个变量之间是否存在相关性。X 轴一个变量，Y 轴另一个变量，看数据点是否呈现趋势。

考试场景：想验证"代码行数越多是否缺陷密度越高"→ 散点图。

新七工具简介

工具	用途
亲和图	归类大量想法/数据
关联图	展示复杂因果关系
树形图	层级分解（类似 WBS）
矩阵图	展示多因素关系
优先矩阵	加权排序决策
活动网络图	展示活动顺序（类似 PDM）
过程决策程序图	预测障碍并制定对策

新七工具考得较少，以识别题为主（问"以下哪个不属于新七工具""亲和图属于什么"）。

工具选择速查表

考试场景	选什么工具
分析 bug 的根因	因果图（鱼骨图）
想看什么类型的缺陷最多	帕累托图
想看代码缺陷数随时间的变化趋势	控制图
收集测试缺陷数据	检查表
想看交付物尺寸是否集中在目标范围	直方图
想看测试覆盖率和缺陷率有无关系	散点图
想分析变更审批经过哪些环节	流程图

典型题详解与举一反三

例题 1 | 帕累托图

项目经理整理了过去 3 个月的缺陷数据，想找出最主要的三类缺陷并优先处理。最适合的工具是：
A. 因果图 B. 控制图 C. 帕累托图 D. 散点图

"找出最主要的三类"→ 帕累托图（80/20法则）。 正确答案是 C。因果图找根因但不排序，控制图看趋势不看类别。

可制卡点： 帕累托图 vs 因果图的场景区分卡。

例题 2 | 七点法则

在控制图中，连续 7 个数据点出现在中心线同一侧，意味着什么？
A. 过程非常稳定 B. 过程出现了异常，需要调查 C. 数据测量有误 D. 可以降低控制限

正确答案是 B。连续 7 点同侧是"非随机模式"的典型标志，即使不超出控制限也说明过程异常。

可制卡点： 控制图七点法则卡。

例题 3 | 因果图的使用场景

某系统上线后频繁出现响应超时。团队召开分析会，从网络、数据库、代码、服务器四个维度分析可能的原因。他们最可能使用的工具是：

- A. 直方图 B. 因果图 C. 帕累托图 D. 散点图

“从多个维度分析可能的原因”→ 因果图（鱼骨图）。正确答案是 B。

可制卡点：因果图使用场景判断卡。

例题 4 | 直方图 vs 帕累托图

直方图和帕累托图最本质的区别是：

- A. 直方图用柱状，帕累托图用折线
B. 直方图按数值区间分组，帕累托图按类别降序排列
C. 直方图用于分析原因，帕累托图用于展示结果
D. 两者没有本质区别

正确答案是 B。直方图展示连续数据的分布（按数值区间），帕累托图展示类别数据按频率排序。

可制卡点：直方图 vs 帕累托图的核心区别卡。

例题 5 | 检查表的定位

以下哪项最适合用检查表来完成？

- A. 分析缺陷的根本原因
B. 记录每次测试中发现的缺陷数量和类型
C. 判断过程是否统计受控
D. 分析两个变量之间的相关性

“记录”→ 检查表就是用来系统化收集数据的。正确答案是 B。

可制卡点：检查表作用卡（收集数据的基础工具）。

例题 6 | 综合场景

某项目在系统测试阶段发现大量缺陷。项目经理想要：① 记录所有缺陷的类型和频率；② 找出缺陷数量最多的三个模块；③ 分析这些模块缺陷集中的根本原因。分别应使用什么工具？

① 检查表（收集缺陷数据）→ ② 帕累托图（按模块排序找 Top 3）→ ③ 因果图（从方法/人员/设计/工具等维度找根因）。

可制卡点：质量工具链卡（检查表→帕累托→因果图）。

本轮真题覆盖增强：质量工具按问题选

本节把 `questions.full.clean.md` 与既有真题映射中的高频考法反查回本专题。题库常考排列图、因果图、控制图、新七工具；工具题关键不是背名词，而是看“要解决什么问题”。学习时不要只背定义，要能从题干信号判断它在考哪一个管理动作或技术边界。

这类题的识别链路可以这样看：



图里的重点是“先定位，再排错”。软考选择题常用绝对化说法、角色越权、流程跳步来制造干扰；下午案例题则把同一个错误包装成多句背景，需要把事实翻译回管理过程。

例题 | 质量工具按问题选（真题型改编训练题）

某项目缺陷统计显示，80% 的缺陷集中在少数几个模块。项目经理下一步最适合先使用的工具是：

- A. 帕累托图
- B. 责任分配矩阵
- C. 风险登记册
- D. 项目章程

考查点：七工具、帕累托图、主要少数。

题干关键词：80%、少数模块、缺陷集中。

解题过程：帕累托图用于识别造成多数问题的少数关键因素，适合先定位主要缺陷来源。

正确答案：A。

错项分析：

- B 用于分配责任，不直接分析缺陷分布。
- C 记录风险，不是质量统计工具。
- D 是启动文件。

举一反三：质量工具题用“目的”反推：抓主要少数用帕累托，找根因用因果图，看过程稳定性用控制图，看相关关系用散点图。

可制卡点：帕累托图用途；因果图用途；控制图用途。

这个专题应该怎样转化为 Anki 卡片

概念卡：七工具每工具一张（名称+用途+考试场景）。

辨析卡：帕累托图 vs 直方图、因果图 vs 流程图、控制图 vs 散点图。

场景判断卡（最重要的卡型）：正面=考试场景描述，背面=应选什么工具。

规则卡：七点法则（连续 7 点同侧→异常）。

陷阱卡：“新七工具就是质量七工具的升级版”→ 错，两个分类体系不同。

本专题的最小掌握标准

至少能做到：给定一个考试场景描述（如“想看什么缺陷最多”、“想判断过程是否稳定”、“想找根因”），能立即匹配正确的质量工具。记住七点法则。

待核验与后续改进

- 新七工具的具体名称和分类在软考教程中是否完整列出需回查。[待核验]
- 控制图的具体公式（UCL/LCL）不要求记忆，但七点法则是否为教材原文需确认。[待核验]